РЕШУ ЕГЭ — математика профильная

**1. Тип 15 № 505567**

Решите неравенство: $\left|\log_x \frac{x}{4}\right| \cdot \log_{4x}(2x^2) \leqslant \left|\log_x \frac{x}{4}\right|$.

**2. Тип 15 № 507635**

Решите неравенство $\frac{\log_2(2x) \cdot \log_{0,5x} 2}{\log_{0,125x} 8} \leqslant 1$.

**3. Тип 15 № 507789**

Решите неравенство $\log_{6x^2-5x+1} 2 > \log_{\sqrt{6x^2-5x+1}} 2$.

**4. Тип 15 № 507893**

Решите неравенство $\log_{x^2+x}\left(x^2-2x+1\right) \leqslant 1$.

**5. Тип 15 № 508392**

Решите неравенство $\log_2^2(3x-1) + \log_{3x-1}^2 2 - \log_2(3x-1)^2 - \log_{3x-1} 4 + 2 \leqslant 0$.

**6. Тип 15 № 508476**

Решите неравенство: $\log_2 16x \geqslant \log_{0,5x} 2 \cdot \log_4 16x^4$.

**7. Тип 15 № 508502**

Решите неравенство: $\log_{2x} 0,25 \leqslant \log_2 32x - 1$.

**8. Тип 15 № 508510**

Решите неравенство: $\frac{\log_{x+3}(x^2-x+30)}{\log_{x+3}(x^2-x-1)} \geqslant \frac{\lg(x^4-2x^3+x^2)}{\lg(x^2-x-1)}$.

**9. Тип 15 № 508520**

Решите неравенство: $x \cdot \log_{x+3}(7-2x) \geqslant 0$.

**10. Тип 15 № 508526**

Решите неравенство: $\log_{x+6}\left(\frac{x-4}{x}\right)^2 + \log_{x+6}\frac{x}{x-4} \leqslant 1$.

**11. Тип 15 № 508539**

Решите неравенство: $\log_x(x^3-8) \leqslant \log_x(x^3+2x-13)$.

**12. Тип 15 № 508544**

Решите неравенство: $\log_{(\sqrt{7})^{x+\frac{1}{2}}} 7^{\frac{2}{x^2+x}} \leqslant \frac{4}{2x+1}$.

**13. Тип 15 № 508547**

Решите неравенство: $\log_{4-x}(x+4) \cdot \log_{x+5}(6-x) \leqslant 0$.

**14. Тип 15 № 508558** *i*

Решите неравенство: $\log_{3x}\frac{1}{27}\cdot\log_3 27x+9\geqslant 0.$

**15. Тип 15 № 508560** *i*

Решите неравенство: $\log_{0,25(x+1)^2}\left(\frac{x+7}{4}\right)\leqslant 1.$

**16. Тип 15 № 508570** *i*

Решите неравенство: $\log_{1-\frac{x^2}{37}}(x^2-12|x|+37)-\log_{1+\frac{x^2}{37}}(x^2-12|x|+37)\geqslant 0.$

**17. Тип 15 № 508576** *i*

Решите неравенство: $\log_{x+1}(2x+7)\cdot\log_{x+1}\frac{2x^2+9x+7}{(x+1)^4}\leqslant -2.$

**18. Тип 15 № 509581** *i*

Решите неравенство $\frac{\log_{1-2x}\left((x+1)(1-4x+4x^2)\right)}{\log_{x+1}(1-2x)}\leqslant -1.$

**19. Тип 15 № 509587** *i*

Решите неравенство $\log_{\frac{x}{x-1}}5\leqslant\log_{\frac{x}{2}}5.$

**20. Тип 15 № 511218** *i*

Решите неравенство $\log_x 512\leqslant\log_2\frac{64}{x}.$

**21. Тип 15 № 511232** *i*

Решите неравенство $\log_{9x}27\leqslant\frac{1}{\log_3 x}.$

**22. Тип 15 № 511246** *i*

Решите неравенство $\log_{(x-2)^2}\frac{5-x}{4-x}\leqslant 1+\log_{(x-2)^2}\frac{1}{x^2-9x+20}$

**23. Тип 15 № 512483** *i*

Решите неравенство $0,5\log_{x-2}(x^2-10x+25)+\log_{5-x}(-x^2+7x-10)\geqslant 3.$

**24. Тип 15 № 484578** *i*

Решите неравенство $\log_{3x-3}3+\log_{(x-1)^2}27\geqslant 2.$

**25. Тип 15 № 484581** *i*

Решите неравенство $\frac{\log_{2^{(x+1)^2}-1}\left(\log_{2x^2+2x+3}(x^2-2x)\right)}{\log_{2^{(x+1)^2}-1}(x^2+6x+10)}\geqslant 0.$

**26. Тип 15 № 485947** *i*

Решите неравенство $\frac{\log_{7^{x+3}}49}{\log_{7^{x+3}}(-49x)}\leqslant\frac{1}{\log_7\log_{\frac{1}{7}}7^x}.$

**27. Тип 15 № 484583**

Решите неравенство $\log_x 3 + 2\log_{3x} 3 - 6\log_{9x} 3 \leqslant 0.$

**28. Тип 15 № 513685**

Решите неравенство $\log_x(\sqrt{x^2+2x-3}+2)\cdot\log_5(x^2+2x-2) \geqslant \log_x 4.$

**29. Тип 15 № 514067**

Решите неравенство $x\cdot\log_{x+3}(2x+7) \geqslant 0.$

**30. Тип 15 № 514521**

Решите неравенство $2\log_{(x^2-8x+17)^2}(3x^2+5) \leqslant \log_{x^2-8x+17}(2x^2+7x+5).$

**31. Тип 15 № 515688**

Решите неравенство $\log^2_{|x+1|}(x+1)^4 + \log_2(x+1)^2 \leqslant 22.$

**32. Тип 15 № 520497**

Решите неравенство $\log_{(x+4)^2}\left(3x^2-x-1\right) \leqslant 0.$

**33. Тип 15 № 528519**

Решите неравенство: $2\log_{\log_2 x^2} 2 < 1.$

**34. Тип 15 № 528871**

Решите неравенство: $\log_3(x-1)\cdot\log_3(3^{x+1}+3)\cdot\log_{x-1}(3^x+1) \geqslant 6.$

**35. Тип 15 № 529732**

Решите неравенство: $\left(\dfrac{\log_2^3 x+1}{\log_2^2 x-\log_2(4x)}+\log_{\frac{x}{4}}\left(256x^7\right)\right):\left(8+\dfrac{127}{x-16}\right) \geqslant 0.$

**36. Тип 15 № 544251**

Решите неравенство $\log_{\sqrt[3]{9x}}\sqrt{\dfrac{x^3}{3}}+\log_{\sqrt[3]{3x^2}}\sqrt{27x} \leqslant 3.$

**37. Тип 15 № 547766**

Решите неравенство $\log_{x+3}(2x^2-20x+48) \geqslant \log_{x+3}(x^2-9).$

**38. Тип 15 № 557244**

Решите неравенство $\log_{2|x|+1}(7x+4)-\log_{7x+4}(2|x|+1) > 0.$

**39. Тип 15 № 627639**

Решите неравенство: $\log_{\frac{1}{2}}(\log_2(\log_{x-1}9)) > 0.$

**40. Тип 15 № 635308**

Решите неравенство: $8+\log_{\sqrt{x}}8 \leqslant 4\log_x\sqrt{17x^2-2}.$

**41. Тип 15 № 638314**

Решите неравенство: $\log_{x^2}(x-2)^2-\log_x(3-3x) \leqslant 0.$

**42. Тип 15 № 639335**

Решите неравенство: $\log_x \dfrac{2x+\dfrac{2}{5}}{5(1-x)} > 0.$

**43. Тип 15 № 640281**

Решите неравенство: $\log_{5x-5} 5 + \log_{(x-1)^2} 125 \geqslant 2.$

**44. Тип 15 № 641099**

Решите неравенство: $\log_{-3+4x-x^2}\left(x^3-\dfrac{3}{2}x^2+1\right) \leqslant 0.$

**45. Тип 15 № 648421**

Решите неравенство: $\dfrac{\log^2_{x+1}(x-1)+\log^2_5(2x-5)}{\log^2_{x+1}(x-1)+\log^2_5(x-2)} > 1.$

**46. Тип 15 № 650555**

Решите неравенство:

$$\log_{|2x+2|}(1-9^x) < \log_{|2x+2|}(1+3^x) + \log_{|2x+2|}\left(\frac{5}{9}+3^{x-1}\right).$$

**47. Тип 15 № 652137**

Решите неравенство: $\log_7(x-2)\cdot\log_{x-2}(x+5) \leqslant \log^2_7(x+5).$

**48. Тип 15 № 652639**

Решите неравенство: $\dfrac{\log_{2^{x+10}} 24}{\log_{2^{x+10}}(x^2-16)} \geqslant \dfrac{\log_2(x^2+11x+24)}{\log_2(x^2-16)}.$

**49. Тип 15 № 653090**

Решите неравенство: $\log_{3-x}\dfrac{x+4}{(x-3)^2} \geqslant -2.$

**50. Тип 15 № 654107**

Решите неравенство: $\log_{|x|}\dfrac{|x+3|-|x|}{2-x} > 1.$

**51. Тип 15 № 654700**

Решите неравенство:

$$\log_{4-\frac{x^2}{2}}\left(55-\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}\right) \leqslant \frac{2}{\log_{5+\sqrt{3}}2+\log_{5+\sqrt{3}}(14+5\sqrt{3})}.$$

**52. Тип 15 № 655322**

Решите неравенство: $\log_{|x-2|}(4+7x-2x^2) \geqslant 2.$

**53. Тип 15 № 658424**

Решите неравенство: $\log_{625x} 25\cdot\log^2_{\frac{1}{5}}(25x) \leqslant 2.$

**54. Тип 15 № 658808**

Решите неравенство: $\dfrac{\log_7 x\cdot(2-\log_4 x)}{\log_4 x}\geqslant \log_x\dfrac{x}{4}+\log_7 x.$

**55. Тип 15 № 659590**

Решите неравенство: $\log_{3x+7}(9+12x+4x^2)+\log_{2x+3}(6x^2+23x+21)\leqslant 4.$

**56. Тип 15 № 660399**

Решите неравенство: $\dfrac{\log_x 2x^{-1}\cdot\log_x 2x^2}{\log_{2x}x\cdot\log_{2x^{-2}}x}<40.$

**57. Тип 15 № 671348**

Решите неравенство:

$$\left(2x+\frac{10}{x}\right)\cdot|\log_{x-1,5}(x^2-4x+4)|\leqslant 9|\log_{x-1,5}(x^2-4x+4)|.$$

**58. Тип 15 № 671987**

Решите неравенство:

$$\log_{5x^2+26}(x^2-8x+26)+\log_{x^2-8x+26}(5x^2+26)\leqslant \log_2(4-x^2).$$

**59. Тип 15 № 674199**

Решите неравенство: $\log_{x-1}(-x^2+8x-7)-\dfrac{1}{16}\log^2_{x-1}(x-7)^2\geqslant 2.$

**60. Тип 15 № 675387**

Решите неравенство: $\log_{(0,5-|2x^2-5x+2|)}(0,5+|8x^2-2x-1|)\geqslant 1.$

**61. Тип 15 № 675944**

Решите неравенство: $\dfrac{\sqrt[4]{15}}{\log_{x+1}11}\geqslant\dfrac{\log_{11}(x+1)}{\log_{123}11}.$

**62. Тип 15 № 676263**

Решите неравенство: $\log_{1+\frac{x}{2}}(x+7)\cdot\log_{\frac{x}{2}+1}\dfrac{x+7}{\left(\frac{x}{2}+1\right)^3}\leqslant -2.$